Теория Вероятностей и Статистика

Основные дискретные распределения

Потанин Богдан Станиславович

доцент, старший научный сотрудник, кандидат экономических наук

2026-2027

Семейство дискретных распределений

Параметры распределения

- Рассмотрим множество дискретных распределений с функциями вероятности, зависящими от **параметра** θ. Эти распределения образуют **семейство**. Обозначим его как $\mathbb{D}$.
- Фиксируя параметр θ на конкретном значении из **множества допустимых значений** Θ, мы получаем конкретное распределение из этого семейства $\mathbb{D}$.
- Если случайная величина X имеет распределение $\mathbb{D}$ с конкретным значением параметра θ, то это записывается как $X \sim \mathbb{D}(\theta)$.

Пример: Рассмотрим распределения, функция вероятности которых зависит от параметра $\theta \in \Theta$, где $\Theta = [-0.3, 0.3]$, следующим образом (опишем функцию вероятности через таблицу):

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.4	$0.3 + \theta$	$0.3 - \theta$

Обозначим семейство этих распределений как $\mathbb{D}$. Тогда, фиксируя $\theta = 0.2$, мы получаем распределение из семейства $\mathbb{D}$ с параметром $\theta = 0.2$. Если случайная величина X имеет это распределение, что записывается как $X \sim \mathbb{D}(0.2)$, то ее закон распределения будет иметь вид:

x	1	2	3
$\mathbb{P}(X = x)$	0.4	0.5	0.1

Распределение Бернулли

Определение распределения Бернулли

- Случайная величина $X \sim \text{Ber}(p)$ имеет распределение Бернулли с параметром $p \in (0,1)$, если:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} p, & \text{если } x = 1 \\ 1 - p, & \text{если } x = 0 \end{cases}, \qquad \text{supp}(X) = \{0, 1\}$$

- Параметр распределения p определяет форму функции вероятности $\mathbb{P}(X = x)$. Например, при $p = 0.5$ случайная величина X с равной вероятностью принимает значения 0 и 1.

Примеры:

- Вероятность того, что Юрий получит зачет, составляет 0.8. Представьте получение зачета как Бернуллиевскую случайную величину.
  Решение:
  Введем случайную величину X, которая принимает значение 1, если Юрий получит зачет, и значение 0 — в противном случае. Обратим внимание, что $\mathbb{P}(X = 1) = 0.8$ и $\mathbb{P}(X = 0) = 0.2$. Следовательно, случайная величина X имеет распределение Бернулли с параметром $p = 0.8$, то есть $X \sim \text{Ber}(0.8)$.
- Лаврентий бьет по воротам **один раз** и может забить либо один, либо ноль голов. Число забитых Лаврентием голов является бернуллиевской случайной величиной X с параметром $p = 0.3$. Найдите вероятность того, что Лаврентий **не забьет** гол.
  Решение:
  Поскольку $p = 0.3$, то $\mathbb{P}(X = 1) = 0.3$, а значит $\mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.3 = 0.7$.

Распределение Бернулли

Моменты распределения Бернулли

- $\mathbb{E}(X) = p$
  Доказательство: $\mathbb{E}(X) = \mathbb{P}(X = 1) \times 1 + \mathbb{P}(X = 0) \times 0 = p \times 1 + (1 - p) \times 0 = p$
- $\mathrm{Var}(X) = p(1 - p)$
  Доказательство: $\mathbb{E}(X^2) = p \times 1^2 + (1 - p) \times 0^2 = p \implies \mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = p - p^2 = p(1 - p)$
- $\mathbb{E}(X^k) = p$, где k>0
  Доказательство: $\mathbb{E}(X^k) = p \times 1^k + (1 - p) \times 0^k = p$

Примеры:

- Случайная величина X имеет распределение Бернулли с параметром $p = 0.7$. Найдите математическое ожидание и дисперсию этой случайной величины.
  Решение: $\mathbb{E}(X) = 0.7$, $\mathrm{Var}(X) = 0.7 \times (1 - 0.7) = 0.7 \times 0.3 = 0.21$
- Дисперсия бернуллиевской случайной величины $X \sim \mathrm{Ber}(p)$ равна 0.16. Найдите все возможные значения параметра p.
  Решение: $\mathrm{Var}(X) = 0.16 \implies p(1 - p) = 0.16 \implies p^2 - p + 0.16 = 0 \implies p \in \{0.2, 0.8\}$
- Сумма первых 10 начальных моментов бернуллиевской случайной величины $X \sim \mathrm{Ber}(p)$ равна 1. Найдите $\mathbb{P}(X = 0)$.
  Решение: $\mathbb{E}(X^1) + \mathbb{E}(X^2) + \cdots + \mathbb{E}(X^{10}) = 10p = 1 \implies p = 0.1 \implies \mathbb{P}(X = 0) = 1 - 0.1 = 0.9$

Распределение Пуассона

Определение распределения Пуассона

- Случайная величина $X \sim \text{Pois}(\lambda)$ имеет распределение Пуассона с параметром $\lambda \in (0, \infty)$, если:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \frac{\lambda^x}{x!} e^{-\lambda}, & \text{если } x \in \{0, 1, 2, \cdots\} \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}, \qquad \text{supp}(X) = \{0, 1, 2 \cdots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

Примеры:

- Число звонков в службу поддержки является случайной величиной $X \sim \text{Pois}(3)$. Найдите вероятность того, что поступит 2 звонка.
  Решение: $\mathbb{P}(X = 2) = \frac{3^2}{2!} e^{-3} \approx 0.22$
- Число посетителей кафе является пуассоновской случайной величиной с параметром $\lambda = 2$. Найдите вероятность того, что кафе посетит менее трех человек.
  Решение: $\mathbb{P}(X < 3) = \mathbb{P}(X = 0) + \mathbb{P}(X = 1) + \mathbb{P}(X = 2) = \frac{2^0}{0!} e^{-2} + \frac{2^1}{1!} e^{-2} + \frac{2^2}{2!} e^{-2} \approx 0.68$
- В предыдущей задаче найдите вероятность того, что кафе посетит хотя бы один человек, если известно, что число посетителей меньше трех.
  Решение: $\mathbb{P}(X \geq 1 \mid X < 3) = \frac{\mathbb{P}(1 \leq X < 3)}{\mathbb{P}(X < 3)} = \frac{\mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)}{\mathbb{P}(X=0) + \mathbb{P}(X=1) + \mathbb{P}(X=2)} = \frac{\frac{2^1}{1!} e^{-2} + \frac{2^2}{2!} e^{-2}}{\frac{2^0}{0!} e^{-2} + \frac{2^1}{1!} e^{-2} + \frac{2^2}{2!} e^{-2}} = 0.8$

Распределение Пуассона

Моменты распределения Пуассона

- $\mathbb{E}(X) = \lambda$

  Доказательство: $\mathbb{E}(X) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}\right) k = e^{-\lambda} \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^k}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} = \lambda e^{-\lambda} e^{\lambda} = \lambda$

- $\mathbb{E}(X^2) = \lambda^2 + \lambda$

  Доказательство:

  $\mathbb{E}(X^2) = \sum\limits_{k=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}\right) k^2 = \lambda e^{-\lambda} \left(\sum\limits_{k=1}^{\infty} (k-1) \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} + \sum\limits_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}\right) = \lambda e^{-\lambda} (\lambda e^{\lambda} + e^{\lambda}) = \lambda^2 + \lambda$

- $\mathrm{Var}(X) = \lambda$

  Доказательство: $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$

Примеры:

- Число голов, забитых футболистом на чемпионате, является пуассоновской случайной величиной с дисперсией 5. Найдите вероятность того, что футболист забьет шесть голов, и математическое ожидание числа голов.

  Решение: $\mathrm{Var}(X) = \mathbb{E}(X) = 5 \implies \lambda = 5 \implies \mathbb{P}(X = 6) = \frac{5^6}{6!} e^{-5} \approx 0.146$

- Число привлеченных клиентов является пуассоновской случайной величиной с математическим ожиданием 5. Найдите математическое ожидание X, если известно, что удалось привлечь менее двух клиентов.

  Решение: $\mathbb{E}(X \mid X < 2) = \mathbb{P}(X = 0 \mid X < 2) \times 0 + \mathbb{P}(X = 1 \mid X < 2) \times 1 = \mathbb{P}(X = 1 \mid X < 2) = \frac{5e^{-5}}{5e^{-5} + e^{-5}} = \frac{5}{6}$

Распределение Пуассона

Свойство воспроизводимости

- Для независимых пуассоновских случайных величин $X_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$, где $i \in \{1, ..., n\}$, справедливо **свойство воспроизводимости**: $\sum_{i=1}^{n} X_i \sim \text{Pois}\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i\right)$.

Примеры:

- Ленивый, обычный и усердный юристы независимо друг от друга оформляют договоры для клиентов. Число оформленных договоров у каждого из них описывается пуассоновской случайной величиной с математическими ожиданиями 1, 2 и 5, соответственно. Найдите вероятность того, что вместе они оформят 10 договоров, а также математическое ожидание и дисперсию числа оформленных ими договоров.

  Решение:

  Поскольку случайные величины $X_1 \sim \text{Pois}(1)$, $X_2 \sim \text{Pois}(2)$ и $X_3 \sim \text{Pois}(5)$, отражающие число договоров, оформленных каждым из юристов, являются независимыми, то:

$$X_1 + X_2 + X_3 \sim \text{Pois}(1 + 2 + 5) = \text{Pois}(8)$$

$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 + X_3 = 10) = \frac{8^{10}}{10!} e^{-8} \approx 0.1$$

$$\mathbb{E}(X_1 + X_2 + X_3) = \text{Var}(X_1 + X_2 + X_3) = 8$$

- Имеются шесть идентичных роботов, работающих независимо. Число попыток захватить человечество для каждого из них описывается пуассоновской случайной величиной с параметром $\lambda = 0.5$. Найдите вероятность того, что хотя бы один из роботов попытается захватить человечество.

  Решение: $\mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_6 \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X_1 + \cdots + X_6 = 0) = 1 - \frac{(6 \times 0.5)^{\mathbf{0}}}{0!} e^{-6 \times 0.5} \approx 0.95$

Биномиальное распределение

Серия испытаний Бернулли и схема Бернулли

- **Серия испытаний Бернулли** — случайный эксперимент, состоящий из n независимых испытаний, каждое из которых может с вероятностью p закончиться успехом (кодируется как 1) или, с вероятностью $1-p$, окончиться неудачей (кодируется как 0).
- Например, элементарное событие, в соответствии с которым первые два из трех ($n=3$) испытаний завершились успехом, а последнее — неудачей, записывается как $(1,1,0)$.
- Пусть $X_1, X_2, \cdots, X_n$ – независимые, одинаково распределенные бернуллиевские случайные величины с параметром p. Тогда вероятность элементарного события $(1,1,0)$ можно записать как:
$$\mathbb{P}(\{(1,1,0)\}) = \mathbb{P}(X_1=1) \times \mathbb{P}(X_2=1) \times \mathbb{P}(X_3=0) = p \times p \times (1-p) = p^2(1-p)$$
- Вероятность того, что в серии из $n=3$ испытаний Бернулли ровно два закончатся успехом равна:
$$\mathbb{P}(\{(1,1,0),(1,0,1),(0,1,1)\}) = p^2(1-p) + p^2(1-p) + p^2(1-p) = 3p^2(1-p) = C_3^2 p^2(1-p)$$
Для получения искомой вероятности мы учли все элементарные события с двумя успехами. Эти элементарные события равновероятны и их число совпадает с количеством способов выбрать $x=2$ позиции из $n=3$, на которых будут расположены единицы, то есть C_3^2.
- Применяя аналогичные рассуждения для произвольных x и n, получаем:
$$\mathbb{P}(x \text{ успехов в серии из } n \text{ испытаний Бернулли}) = \mathbb{P}(X_1 + X_2 + \cdots + X_n = x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$$
- **Схема Бернулли** — дискретное вероятностное пространство, порождаемое серией испытаний Бернулли.
- Схема испытаний Бернулли тесно связана с биномом Ньютона, поскольку:
$$\sum_{x=0}^{n} \mathbb{P}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i = x\right) = \sum_{x=0}^{n} C_n^x p^x (1-p)^{n-x} = (p + (1-p))^n = 1$$

Биномиальное распределение

Определение биномиального распределения

- Случайная величина $X \sim \mathrm{B}(n,p)$ имеет биномиальное распределение с параметрами $n \in \{1,2,\cdots\}$ и $p \in (0,1)$, если:

$$\mathbb{P}(X=x) = \begin{cases} C_n^x p^x (1-p)^{n-x}, & \text{если } x \in \{0,1,2,\cdots,n\} \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}, \qquad \mathrm{supp}(X) = \{0,1,2\cdots,n\}$$

- Биномиальная случайная величина отражает число успехов в серии испытаний Бернулли.
- Поэтому сумма независимых, одинаково распределенных бернуллиевских случайных величин $X_1,\cdots X_n$ с параметром p, имеет биномиальное распределение $\sum\limits_{i=1}^{n} X_i \sim \mathrm{B}(n,p)$.

Пример:

- Каждый раз, независимо от результатов предыдущих попыток, Арсений забивает гол в ворота с вероятностью 0.8. Найдите вероятность того, что за пять ударов он забьет ровно три гола.
  Решение:
  Число голов, которые Арсений забивает за одну попытку, является Бернуллиевской случайной величиной с параметром $p = 0.8$, поскольку за один раз он может забить либо 0 голов, либо 1 гол. Из условия следует, что эти бернуллиевские случайные величины независимы, а значит их сумма, отражающая общее число голов, будет иметь биномиальное распределение $X \sim \mathrm{B}(5, 0.8)$, откуда:

$$\mathbb{P}(X=3) = C_5^3 0.8^3 (1-0.8)^{5-3} \approx 0.2$$

Биномиальное распределение

Моменты биномиального распределения

- Пусть $X = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim \mathrm{B}(n, p)$, где $X_1, ..., X_n$ независимы и $X_i \sim \mathrm{Ber}(p)$.
- $\mathbb{E}(X) = np$
  Доказательство: $\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}(X_1 + \cdots + X_n) = \mathbb{E}(X_1) + \cdots + \mathbb{E}(X_n) = \underbrace{p + \cdots + p}_{n \text{ раз}} = np$
- $\mathrm{Var}(X) = np(1-p)$
  Доказательство: $\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \mathrm{Var}(X_1) + \cdots + \mathrm{Var}(X_n) = np(1-p)$

Примеры:

- Стрелок совершает 10 независимых выстрелов, вероятность попадания в каждом из которых равна 0.6. Найдите математическое ожидание и дисперсию числа попаданий, а также вероятность, что их будет 7.
  Решение:
  $X \sim \mathrm{B}(10, 0.6) \implies \mathbb{E}(X) = 10 \times 0.6 = 6, \mathrm{Var}(X) = 10 \times 0.6 \times 0.4 = 2.4, \mathbb{P}(X = 7) = C_{10}^{7} 0.6^7 0.4^3 \approx 0.215.$
- В выборах начальника отдела участвуют 8 сотрудников. Число голосов за Ивана из 8 возможных описывается биномиальным распределением с дисперсией 2. Найдите математическое ожидание числа голосов за Ивана, если за него проголосовало не менее 6 сотрудников.
  Решение:
  $X \sim \mathrm{B}(8, p) \implies \mathrm{Var}(X) = 8 \times p(1-p) = 2 \implies p^2 - p + 0.25 = 0 \implies p = 0.5$ $\mathbb{E}(X \mid X \geq 6) = \mathbb{P}(X = 6 \mid X \geq 6) \times 6 + \mathbb{P}(X = 7 \mid X \geq 6) \times 7 + \mathbb{P}(X = 8 \mid X \geq 6) \times 8 = \frac{\mathbb{P}(X=6)\times 6 + \mathbb{P}(X=7)\times 7 + \mathbb{P}(X=8)\times 8}{\mathbb{P}(X=6)+\mathbb{P}(X=7)+\mathbb{P}(X=8)} \approx$
  $\approx (0.109 \times 6 + 0.031 \times 7 + 0.004 \times 8) / (0.109 + 0.031 + 0.004) \approx 6.27$

Биномиальное распределение

Свойство воспроизводимости

- Рассмотрим независимые биномиальные случайные величины $X_1, X_2, \cdots, X_m$ с одинаковым параметром p и параметрами $n_1, \cdots, n_m$, то есть $X_i \sim \mathrm{B}(n_i, p)$. Для них справедливо:
$$(X_1 + X_2 + \cdots + X_m) \sim \mathrm{B}(n_1 + n_2 + \cdots + n_m, p)$$
Доказательство: Биномиальная случайная величина X_i, по определению, может быть представлена как сумма n_i бернуллиевских случайных величин с параметром p. Поскольку $X_1, \cdots, X_m$ независимы, то сумма $X_1 + \cdots + X_m$ может быть представлена как сумма $n_1 + \cdots + n_m$ независимых бернуллиевских случайных величин с параметром p. Данная сумма, по определению, будет иметь биномиальное распределение с параметрами $n_1 + \cdots + n_m$ и p.

Пример:

- Спортсмены независимо друг от друга бросают баскетбольный мяч в корзину и каждый из них попадает с вероятностью 0.9. Первый спортсмен совершает 2 попытки, второй — 3, а третий — 5. Найдите вероятность того, что общее число попаданий в корзину окажется равно 8.
Решение: обозначим через $X_1 \sim \mathrm{B}(2, 0.9)$, $X_2 \sim \mathrm{B}(3, 0.9)$ и $X_3 \sim \mathrm{B}(5, 0.9)$ случайные величины, отражающие число попаданий первого, второго и третьего спортсменов соответственно. В силу независимости по свойству воспроизводимости получаем, что:
$$(X_1 + X_2 + X_3) \sim \mathrm{B}(2 + 3 + 5, 0.9) = \mathrm{B}(10, 0.9)$$
$$\mathbb{P}(X_1 + X_2 + X_3 = 8) = C_{10}^{8} 0.9^{8} (1 - 0.9)^{2} \approx 0.19371$$

Геометрическое распределение

Определение геометрического распределения

- Случайная величина $X \sim \text{Geom}(p)$ имеет геометрическое распределение с параметром $p \in (0,1)$, если:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} (1-p)^x\, p, & \text{если } x \in \{0,1,2,\cdots\} \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}, \qquad \text{supp}(X) = \{0,1,2\cdots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$$

- Геометрическая случайная величина может быть выражена через бесконечную последовательность $\{X_i\}_{i\in\mathbb{N}}$ независимых и одинаково распределенных бернуллиевских случайных величин:

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X_1 = 0) \times \cdots \times \mathbb{P}(X_x = 0) \times \mathbb{P}(X_{x+1} = 1) = \underbrace{(1-p) \times \cdots \times (1-p)}_{x \text{ раз}} \times p = (1-p)^x\, p$$

- **Интерпретация** — X отражает число неудач до первого успеха в бесконечной серии испытаний Бернулли.

Пример:

- София бросает кубик до тех пор, пока на нем не выпадет число меньше 3. Найдите вероятность того, что она сделает 6 бросков, а также вероятность того, что будет 6 бросков и на последнем из них выпадет 1.
  Решение: Число бросков **до того**, как выпадет число меньше 3, является геометрической случайной величиной X с параметром $p = \frac{1}{3}$. Через A обозначим событие, состоящее в том, что при последнем броске выпало число 1. Общее число бросков является случайной величиной $X + 1$, а значит:

$$\mathbb{P}(X + 1 = 6) = \mathbb{P}(X = 5) = \left(1 - \frac{1}{3}\right)^5 \times \frac{1}{3} = \frac{32}{729} \approx 0.0439$$

$$\mathbb{P}(X = 5 \cap A) = \mathbb{P}(A \mid X = 5) \times \mathbb{P}(X = 5) = 0.5 \times \frac{32}{729} \approx 0.0219$$

Геометрическое распределение

Моменты геометрического распределения

- Моменты геометрического распределения легко найти с помощью метода первого шага.
- $\mathbb{E}(X) = \frac{1-p}{p}$
- $\mathrm{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

Примеры:

- Джек грабит банки до тех пор, пока его не поймают. Каждый раз вероятность того, что ограбление пройдет успешно, составляет 0.9. Найдите математическое ожидание и дисперсию числа успешных ограблений и числа попыток ограблений.

  Решение:

  Обозначая через $X \sim \mathrm{Geom}(0.1)$ число успешных ограблений, получаем:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{1-0.1}{0.1} = 9$$

$$\mathrm{Var}(X) = \frac{1-0.1}{0.1^2} = 90$$

  Поскольку $X+1$ отражает число попыток ограблений, то:

$$\mathbb{E}(X+1) = \mathbb{E}(X) + 1 = 9 + 1 = 10$$

$$\mathrm{Var}(X+1) = \mathrm{Var}(X) = 90$$

Геометрическое распределение

Функция распределения геометрического распределения и свойство отсутствия памяти

- $\mathbb{P}(X \geq x) = \mathbb{P}(X_1 = 0) \times \cdots \times \mathbb{P}(X_x = 0) = (1-p)^x$, где $x \in \{0, 1, 2, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$
- $F_X(x) = 1 - (1-p)^{x+1}$, где $x \in \{0, 1, 2, \ldots\} = \mathbb{N} \cup \{0\}$

  Доказательство: $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = 1 - \mathbb{P}(X \geq x+1) = 1 - (1-p)^{x+1}$
- $\mathbb{P}(X \geq x + a \mid X \geq a) = \mathbb{P}(X \geq x)$ — свойство **отсутствия памяти**

  Доказательство: $\mathbb{P}(X \geq x + a \mid X \geq a) = \frac{\mathbb{P}(X \geq x+a)}{\mathbb{P}(X \geq a)} = \frac{(1-p)^{x+a}}{(1-p)^a} = (1-p)^x = \mathbb{P}(X \geq x)$

Примеры:

- Старик кидает невод до тех пор, пока не поймает золотую рыбку. Вероятность поймать золотую рыбку при очередном броске всегда составляет 0.3. Найдите вероятность того, что Старик сделает не более 5 неудачных бросков.

  Решение: $\mathbb{P}(X \leq 5) = F_X(5) = 1 - (1-0.3)^{5+1} \approx 0.88$
- Вероятность устроиться на работу по результатам очередного собеседования для Андрея неизменно составляет 0.2. Найдите вероятность того, что всего Андрей пройдет не менее 8 собеседований, если известно, что он уже провалил 2.

  Решение: число неудачных собеседований обозначим как $X \sim \text{Geom}(0.2)$ и применим свойство отсутствия памяти:

  $\mathbb{P}(X + 1 \geq 8 \mid X \geq 2) = \mathbb{P}(X \geq 7 \mid X \geq 2) = \mathbb{P}(X \geq 5 + 2 \mid X \geq 2) = \mathbb{P}(X \geq 5) = (1-0.2)^5 = 0.32768$

Геометрическое распределение

Случай с ограниченным числом испытаний

- Рассмотрим случайные величины $Y \sim \text{Geom}\,(p)$ и $X = \min(Y, n)$, где $n \in \mathbb{N}$.
- Случайная величина X отражает число неудач до первого успеха в серии из n испытаний Бернулли:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \mathbb{P}(Y = x), & \text{если } x < n \\ \mathbb{P}(Y \geq x), & \text{если } x = n \end{cases} = \begin{cases} (1-p)^x p, & \text{если } x < n \\ (1-p)^x, & \text{если } x = n \end{cases}, \qquad \text{где } x \in \{0, \ldots, n\}$$

- Математическое ожидание X можно найти с помощью формулы суммы членов геометрической прогрессии:

$$\mathbb{E}(X) = \mathbb{E}((1-X_1) + (1-X_1)(1-X_2) + (1-X_1)(1-X_2)(1-X_3) + \ldots + (1-X_1)(1-X_2) \times \ldots \times (1-X_n)) =$$
$$= \mathbb{E}(1-X_1) + \mathbb{E}(1-X_1)\mathbb{E}(1-X_2) + \ldots + \mathbb{E}(1-X_1)\mathbb{E}(1-X_2)\ldots\mathbb{E}(1-X_n) =$$
$$= (1-p) + (1-p)^2 + \ldots + (1-p)^n = \frac{(1-p)^{n+1} - (1-p)}{(1-p) - 1} = \frac{(1-p) - (1-p)^{n+1}}{p}$$

Пример:

- Лаврентий строит карточный домик из 36 карт, устанавливая их поочередно. При установке очередной карты (даже первой) вероятность падения домика составляет 0.01. Вычислите математическое ожидание числа карт, которые Лаврентий использует прежде, чем домик разрушится (не считая той, что привела к падению).
  Решение: Обозначим через $X = \min(Y, 36)$ соответствующее число карт, где $Y \sim \text{Geom}(0.01)$, откуда:

$$\mathbb{E}(X) = \frac{(1-0.01) - (1-0.01)^{36+1}}{0.01} \approx 30.05$$

Случайные векторы

Определение

- **Случайный вектор** $X = (X_1, \ldots, X_n)$ — это вектор, элементами которого являются случайные величины X_i.
- Рассмотрим $x = (x_1, \ldots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Вероятность и функция распределения X определяются через совместную вероятность и совместную функцию распределения его элементов:

$$\mathbb{P}(X = x) = \mathbb{P}(X_1 = x_1, \cdots, X_n = x_n)$$

$$\mathrm{F}_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq x_1, \cdots, X_n \leq x_n)$$

- Математическое ожидание и ковариационная матрица определяются следующим образом:

$$\mathbb{E}(X) = (\mathbb{E}(X_1), \ldots, \mathbb{E}(X_n))$$

$$\mathrm{Cov}(X) = \begin{bmatrix} \mathrm{Cov}(X_1, X_1) & \mathrm{Cov}(X_1, X_2) & \ldots & \mathrm{Cov}(X_1, X_n) \\ \mathrm{Cov}(X_2, X_1) & \mathrm{Cov}(X_2, X_2) & \ldots & \mathrm{Cov}(X_2, X_n) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathrm{Cov}(X_n, X_1) & \mathrm{Cov}(X_n, X_2) & \ldots & \mathrm{Cov}(X_n, X_n) \end{bmatrix}$$

- Поскольку $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = \mathrm{Cov}(X_j, X_i)$, то ковариационная матрица симметрична.

Случайные векторы

Свойства математического ожидания и ковариационной матрицы

- Рассмотрим n-мерный случайный вектор-столбец X и детерминированный n-мерный вектор-столбец α.
- В силу линейности математического ожидания:
$$\mathbb{E}\left(\alpha^T X\right) = \alpha^T \mathbb{E}\left(X\right)$$
- Поскольку $\mathrm{Cov}\left(X\right)_{ij} = \mathrm{Cov}\left(X_i, X_j\right) = \mathbb{E}\left(X_i X_j\right) - \mathbb{E}\left(X_i\right)\mathbb{E}\left(X_j\right)$, то:
$$\mathrm{Cov}\left(X\right) = \mathbb{E}\left(XX^T\right) - \mathbb{E}\left(X\right)\mathbb{E}\left(X\right)^T = \mathbb{E}\left(\left[X - \mathbb{E}\left(X\right)\right]\left[X - \mathbb{E}\left(X\right)\right]^T\right)$$
- Дисперсию линейной комбинации удобно считать с помощью ковариационной матрицы:
$$\mathrm{Var}\left(\alpha^T X\right) = \mathbb{E}\left(\left(\alpha^T X - \mathbb{E}\left(\alpha^T X\right)\right)^2\right) = \mathbb{E}\left(\left(\alpha^T\left[X - \mathbb{E}\left(X\right)\right]\right)^2\right) =$$
$$= \mathbb{E}\left(\alpha^T\left[X - \mathbb{E}\left(X\right)\right]\left[X - \mathbb{E}\left(X\right)\right]^T\alpha\right) = \alpha^T\,\mathrm{Cov}\left(X\right)\alpha$$
- Ковариационная матрица $\mathrm{Cov}\left(X\right)$ **положительно полуопределена**, поскольку для любого n-мерного вектора столбца $\alpha \in \mathbb{R}^n$ выполняется $\alpha^T\,\mathrm{Cov}\left(X\right)\alpha = \mathrm{Var}\left(\alpha^T X\right) \geq 0$.

Мультиномиальное распределение

Определение мультиномиального распределения

- Случайный вектор X размерности m имеет мультиномиальное распределение $\mathrm{M}(n, p_1, \ldots, p_m)$ с параметрами $n \in \{1, 2, \ldots\} = \mathbb{N}$ и $p_1, \cdots, p_m \in (0, 1)$, где $\sum\limits_{i=1}^{m} p_i = 1$, если:

$$\mathbb{P}(X = x) = \begin{cases} \frac{n!}{x_1! \ldots x_m!} p_1^{x_1} \ldots p_m^{x_m}, & \text{если } x \in \{0, 1\}^m \\ 0, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

- Это распределение результата n независимых, одинаковых испытаний, каждое из которых может закончиться одним из m исходов.
- Маржинальные распределения компонент случайного вектора X являются биномиальными $X_i \sim \mathrm{B}(n, p_i)$.

Пример:

- В выборах принимают участие 3 кандидата и 10 независимо голосующих избирателей. За первого из кандидатов каждый избиратель голосует с вероятностью 0.2, за второго — с вероятностью 0.3, а за третьего — с вероятностью 0.5. Найдите вероятность того, что первый кандидат получит 1 голос, второй — 2 голоса, а третий — 7 голосов. Также вычислите вероятность, с которой второй кандидат наберет 6 голосов.

  Решение:

$$X \sim \mathrm{M}(10, 0.2, 0.3, 0.5) \implies \mathbb{P}(X = (1, 2, 7)) = \frac{10!}{1!2!7!} 0.2^1 0.3^2 0.5^7 \approx 0.05$$

$$X_2 \sim \mathrm{B}(10, 0.3) \implies \mathbb{P}(X_2 = 6) = C_{10}^6 0.3^6 (1 - 0.3)^{10-6} \approx 0.037$$

Мультиномиальное распределение

Логика формирования мультиномиального распределения

- Имеются 9 покупателей, независимо принимающих решение о покупке телефона от компании A, B или C с вероятностями 0.4, 0.5 и 0.1 соответственно.
- Вероятность того, что первые три покупателя приобретут телефон компании A, следующие четыре покупателя отдадут предпочтение телефону компании B, а последние два выберут телефон компании C составит:
$$\mathbb{P}(\{(A,A,A,B,B,B,B,C,C)\}) = 0.4 \times 0.4 \times 0.4 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.1 \times 0.1 = 0.4^3 0.5^4 0.1^2$$
- Вероятность события D, в соответствии с которым три покупателя выберут A, четверо B и двое C, окажется больше во столько раз, сколько существует способов переставить элементы последовательности A,A,A,B,B,B,B,C,C, а именно:
$$C_9^3 C_{(9-3)}^4 C_{(9-3-4)}^2 = C_9^3 C_6^4 C_2^2 = \frac{9!}{6!3!}\frac{6!}{2!4!}\frac{2!}{0!2!} = \frac{9!}{3!4!2!}$$
- В результате вероятность события D рассчитывается в соответствии с мультиномиальным распределением $X \sim \mathrm{M}(9, 0.4, 0.5, 0.1)$:
$$\mathbb{P}(D) = \mathbb{P}(X = (3,4,2)) = \frac{9!}{3!4!2!} 0.4^3 0.5^4 0.1^2$$

Мультиномиальное распределение

Моменты мультиномиального распределения

- Пользуясь тем, что $X_i \sim \mathrm{B}(n, p_i)$, нетрудно вывести выражения для математического ожидания и дисперсии.
- $\mathbb{E}(X) = (np_1, \cdots, np_m)$
- $\mathrm{Var}(X_i) = np_i(1 - p_i)$, где $i \in \{1, \cdots, m\}$
- $\mathrm{Cov}(X_i, X_j) = -np_ip_j$, где $i \neq j$ и $i, j \in \{1, \cdots, m\}$

Пример:

- Распределение 100 посетителей между тремя магазинами имеет мультиномиальное распределение. Про параметры этого распределения известно, что $p_1 = 0.2$ и $p_2 = 0.7$. Найдите математическое ожидание и ковариационную матрицу этого распределения.

  Решение:

$$p_3 = 1 - p_1 - p_2 = 1 - 0.2 - 0.7 = 0.1$$

$$\mathbb{E}(X) = (0.2 \times 100, 0.7 \times 100, 0.1 \times 100) = (20, 70, 10)$$

$$\mathrm{Cov}(X) = \begin{bmatrix} 100 \times 0.2 \times (1 - 0.2) & -100 \times 0.2 \times 0.7 & -100 \times 0.2 \times 0.1 \\ -100 \times 0.2 \times 0.7 & 100 \times 0.7 \times (1 - 0.7) & -100 \times 0.7 \times 0.1 \\ -100 \times 0.2 \times 0.1 & -100 \times 0.7 \times 0.1 & 100 \times 0.1 \times (1 - 0.1) \end{bmatrix}$$

Мультиномиальное распределение

Вывод ковариации

- Каждый элемент $X_i \sim \mathrm{B}(n, p_i)$ случайного вектора $X \sim \mathrm{M}(n, p_1, \ldots, p_m)$ можно представить как сумму n независимых бернуллиевских случайных величин $Y_{i1}, \ldots, Y_{in} \sim \mathrm{Ber}\,(p_i)$, где $Y_{it} = 1$ тогда и только тогда, когда испытание $t \in \{1, \ldots, n\}$ завершается исходом $i \in \{1, \ldots, m\}$.
- При $k \neq t$ выполняется $Y_{it} \perp\!\!\!\perp Y_{jk}$, поскольку Y_{it} и Y_{jk} относятся к различным испытаниям.
- При $k = t$ и $i \neq j$ выполняется $Y_{it} Y_{jk} = 0$, поскольку Y_{it} и Y_{jk} не могут одновременно принять значение 1, так как относятся к одному и тому же испытанию.
- В результате при $i \neq j$, получаем:

$$\begin{aligned}
\operatorname{Cov}(X_i, X_j) &= \operatorname{Cov}\left(\sum_{t=1}^{n} Y_{it}, \sum_{k=1}^{n} Y_{jk}\right) = \sum_{t=1}^{n}\sum_{k=1}^{n} \operatorname{Cov}(Y_{it}, Y_{jk}) = \\
&= \underbrace{\left[\sum_{t=1}^{n}\sum_{k\neq t} \operatorname{Cov}(Y_{it}, Y_{jk})\right]}_{\text{Равно 0, поскольку } t\neq k} + \left[\sum_{t=1}^{n} \operatorname{Cov}(Y_{it}, Y_{jt})\right] = \sum_{t=1}^{n} \underbrace{\mathbb{E}(Y_{it}Y_{jt})}_{\substack{\text{Равно 0,} \\ \text{поскольку } i\neq j}} - \underbrace{\mathbb{E}(Y_{it})}_{p_i}\underbrace{\mathbb{E}(Y_{jt})}_{p_j} = \\
&= -\sum_{t=1}^{n} p_i \times p_j = -np_ip_j
\end{aligned}$$

Производящая функция моментов

Свойства

- Рассмотрим производящую функцию моментов:
$$M_X(t) = \mathbb{E}(e^{tX}) = \sum_{x \in \text{supp}(X)} \mathbb{P}(X = x) \times e^{tx}, \text{ где } t \in \mathbb{R} : \mathbb{E}(e^{tX}) < \infty$$
- Если существует такое $\delta > 0$, что $M_X(t)$ и $M_Y(t)$ определены и равны $M_X(t) = M_Y(t)$ в каждой точке $|t| \leq \delta$, то случайные величины X и Y имеют одно и то же распределение, то есть $F_X(x) = F_Y(x)$ для любого $x \in \mathbb{R}$.
- Рассмотрим $S = \alpha_1 X_1 + \cdots + \alpha_n X_n + \beta$. Если X_i являются **независимыми** случайными величинами, $\alpha_i \in \mathbb{R}$, $\beta \in \mathbb{R}$ и $M_{X_i}(\alpha_i t)$ определены в точке $\alpha_i t$, то:
$$M_S(t) = \mathbb{E}\left(e^{tS}\right) = \underbrace{\mathbb{E}\left(e^{\beta t} \prod_{i=1}^{n} e^{t\alpha_i X_i}\right)}_{\text{Свойства экспоненты}} = \underbrace{e^{\beta t} \prod_{i=1}^{n} \mathbb{E}\left(e^{t\alpha_i X_i}\right)}_{\text{Независимость}} = e^{\beta t} \prod_{i=1}^{n} M_{X_i}(\alpha_i t)$$

Пример:

- Если $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, то в любой точке $t \in \mathbb{R}$ производящая функция моментов определена и равна:
$$M_X(t) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \mathbb{P}(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} e^{tx} \frac{\lambda^x e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(\lambda e^t)^x}{x!} = e^{-\lambda} e^{\lambda e^t} = e^{\lambda(e^t - 1)}$$
- Следовательно, если $X \sim \text{Pois}(\lambda_1)$ и $Y \sim \text{Pois}(\lambda_2)$ независимы, то $X + Y \sim \text{Pois}(\lambda_1 + \lambda_2)$, поскольку в любой точке $t \in \mathbb{R}$ выполняется:
$$M_{X+Y}(t) = M_X(t) M_Y(t) = e^{\lambda_1(e^t - 1)} e^{\lambda_2(e^t - 1)} = e^{(\lambda_1 + \lambda_2)(e^t - 1)}$$